胡斌

网络系统与机器学习 | 南加州大学博士研究生

Los Angeles, CA | +1 6124563527 | hubin@usc.edu | Hbbbba.github.io/Resume

教育经历

南加州大学（USC）

电子与计算机工程博士 | 2023年8月 - 2028年5月（预计）

导师：钱风教授。预计毕业：05/2028。

明尼苏达大学计算机科学与工程博士阶段学习，2022.08-2023.08；随导师转至 USC。

东南大学（SEU）

计算机科学与工程硕士 | 2019年9月 - 2022年6月

东南大学（SEU）

计算机科学与工程学士 | 2015年9月 - 2019年6月

技术技能

编程：Python, C/C++, Java, MATLAB.

工具与平台：PyTorch、Linux、WebRTC、Android 网络测量、数据包捕获与分析、GNURadio、SDR。

科研与工程经历

南加州大学 / 明尼苏达大学双城分校

博士研究生 | 2022年8月 - 至今

- Net-JEPA：参与约 400 万参数的自监督世界模型研究，从网络遥测学习可复用的网络动态表征，支持自适应码率流媒体（ABR）与拥塞控制（CC）。
- 该框架结合潜在动态预测、轻量线性读出与模型预测控制；ABR 预训练使用超过 45 万条 Puffer 流记录，覆盖逾 22.5 万个观看会话。
- 在轨迹驱动评估中，冻结 ABR 预训练模型，仅用 20 条轨迹拟合读出即可迁移至 CC；在开环流体队列仿真器中，容量预测 MSLE 为 0.84，随机初始化基线为 1.93。
- 卫星链路预测（HotMobile 2026）：合作提出融合卫星几何信息与网络遥测的分层框架，预测下一次卫星连接、连接窗口性能及逐秒链路变化。
- 在真实 Starlink 系统上的评估中，吞吐量与时延平均绝对误差分别为 8.37 Mbps 和 14.25 ms，自相似基线分别为 29.54 Mbps 和 26.31 ms。
- 视频通话优化（INFOCOM 2026 海报）：合作提出预测驱动的视频传输与重建设计，提前适应卫星链路性能下降。
- 提出多卫星扩展设计，优先通过高质量路径传输关键视频信息；初步测量显示，相比单终端配置可提高总吞吐量并降低丢包率。
- 开发采用低成本 Raspberry Pi 中继节点的多路径系统，以改善卫星网络性能。
- 开发基于 WebRTC 的测量系统，记录实时视频通话质量，支持网络研究实验。
- 开发用于测量网络时延与丢包率的 Android 应用，支持网络研究实验。

科研经历（续）

新加坡科技设计大学（SUTD）

研究助理 | 2021年5月 - 2022年4月

- 开展面向自动调制识别（AMC）的可解释人工智能（XAI）研究
- 将可解释人工智能方法与无线通信系统结合
- 设计用于信号分类的可解释机器学习模型

新加坡科技设计大学（SUTD）

研究助理 | 2021年7月

- 设计并实现基于人工智能的软件调制器
- 实现了低成本、高灵活性的设计方案

东南大学（SEU）

研究生科研人员 | 2019年9月 - 2020年10月

- 研究 LoRa 网络中的并发通信问题
- 设计并评估多维解调器
- 发表关于冲突 LoRa 传输解码的 ICNP 2020 论文

东南大学（SEU）

研究生科研人员 | 2021年6月

- 聚焦无线传输中的冲突检测问题
- 实现细粒度自相关检测器
- 发表 WASA 2021 论文

代表论文

Predicting Connectivity and Link Performance in Dynamic LEO Satellite Networks. ACM HotMobile, 2026. Bin Hu et al.

Prediction-Driven QoE Optimization for Video Calls over LEO Satellite Networks. IEEE INFOCOM Poster, 2026. Bin Hu et al.

NN-Defined Modulator: Reconfigurable and Portable Software Modulator on IoT Gateways. USENIX NSDI, 2024. Jiazhao Wang et al. (co-author: Bin Hu)

LEO Satellite vs. Cellular Networks: Exploring the Potential for Synergistic Integration. ACM CoNEXT Companion, 2023. Bin Hu et al.

SCLoRa: Leveraging Multi-Dimensionality in Decoding Collided LoRa Transmissions. IEEE ICNP, 2020. Bin Hu et al.

工业界经历

广州德晟人工智能科技有限公司

算法工程师（实习） | 2018年8月

- 开发基于摄像头的辅助驾驶系统
- 实现驾驶员行为检测与预警算法

部分荣誉

ACM HotMobile 2026 学生差旅资助；东南大学学业奖学金二等奖（2019、2020）；全国大学生智能汽车竞赛国家二等奖（2018）